Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LECTURE 6 · المحاضرة 6

زرع الممرضات الحيّة وعزلها — بنك الأسئلة

Cultivation and Isolation of Viable Pathogen — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عدنان

LEC 6

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Constituents of culture media — مكوّنات الأوساط الزرعية

EN **Culture media are required to:** Q1

AR س1. الأوساط الزرعية مطلوبة لـ:

A. Count red blood cells — عدّ الكريات الحمر
B. Stain the bacteria — صبغ البكتيريا
C. Kill the bacteria — قتل البكتيريا
D. Isolate the bacteria from the clinical specimens — عزل البكتيريا من العيّنات السريرية

EN **Peptone is:** Q2

AR س2. البيتون هو:

A. A solidifying agent — عامل تصليب
B. A pH indicator — دليل pH
C. A complex mixture of partially digested proteins — خليط معقّد من بروتينات مهضومة جزئيًا
D. An antibiotic — مضاد حيوي

EN **Peptone is usually prepared by digestion with:** Q3

AR س3. يُحضَّر البيتون عادةً بالهضم بواسطة:

A. Amylase — الأميليز
B. Pepsin — البيبسين
C. Lipase — الليبيز
D. DNase — الدي إن إيز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Agar is used for:** Q4

AR س4. يُستعمل الأكار لـ:

A Solidifying the culture media تصليب الأوساط الزرعية

B Killing contaminants قتل الملوّثات

C Changing colour تغيير اللون

D Providing nitrogen توفير النتروجين

EN **Agar is prepared from:** Q5

AR س5. يُحضَّر الأكار من:

A Beef لحم البقر

B Red algae (Gelidium and Gracilaria) الطحالب الحمراء (Gelidium وGracilaria)

C Baker's yeast خميرة الخبّاز

D Sheep blood دم الأغنام

EN **Molten agar is poured into Petri dishes when its temperature comes down to:** Q6

AR س6. يُصبّ الأكار المنصهر في أطباق بتري عندما تنخفض حرارته إلى:

A 100°C 100°م

B 4°C 4°م

C 45°C 45°م

D 121°C 121°م

EN **After pouring, agar plates are allowed to set for:** Q7

AR س7. بعد الصبّ تُترك أطباق الأكار لتتصلّب:

A 2 minutes دقيقتين

B 24 hours 24 ساعة

C 1 week أسبوعًا

D 20 minutes 20 دقيقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Malt extract consists of about 50%:** Q8

AR س8. يتكوّن مستخلص الشعير من حوالي 50%:

A Maltose مالتوز
B Protein بروتين
C Starch نشا
D Glucose غلوكوز

EN **The blood most commonly used in enriched media is:** Q9

AR س9. الدم الأكثر استعمالًا في الأوساط المُغناة:

A Sheep blood دم الأغنام
B Fish blood دم الأسماك
C Chicken blood دم الدجاج
D Snake blood دم الأفاعي

EN **Yeast extract is prepared from:** Q10

AR س10. يُحضَّر مستخلص الخميرة من:

A Red algae الطحالب الحمراء
B Washed cells of Baker's yeast خلايا خميرة الخبّاز المغسولة
C Beef لحم البقر
D Soya flour طحين الصويا

Types of culture media أنواع الأوساط الزرعية

EN **Based on consistency, culture media are:** Q11

AR س11. حسب القوام تكون الأوساط الزرعية:

A Selective and differential انتقائية وتفريقية
B Simple and complex بسيطة ومعقّدة
C Liquid, semisolid and solid سائلة وشبه صلبة وصلبة
D Aerobic and anaerobic هوائية ولاهوائية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Media prepared from pure chemical substances with exact known composition are:** Q12

AR س12. الأوساط المحضّرة من مواد كيميائية نقية بتركيب معروف بدقّة هي:

A Enriched media المُغناة

B Transport media أوساط النقل

C Routine media الروتينية

D Defined or synthetic media المحدّدة أو الصناعية

EN **Nutrient broth / nutrient agar is an example of:** Q13

AR س13. المرق / الأكار المغذّي مثال على:

A Synthetic media الأوساط الصناعية

B Selective media الأوساط الانتقائية

C Indicator media الأوساط الدالّة

D Simple media الأوساط البسيطة

EN **Chocolate agar contains:** Q14

AR س14. يحتوي أكار الشوكولاتة:

A Whole blood دمًا كاملًا

B Lysed blood دمًا متحلّلًا

C Bile salts أملاح الصفراء

D High salt ملحًا عاليًا

EN **Enriched media are used for:** Q15

AR س15. تُستعمل الأوساط المُغناة لـ:

A Isolation of fastidious bacteria عزل البكتيريا صعبة النمو

B Transporting specimens نقل العيّنات

C Suppressing all bacteria تثبيط كل البكتيريا

D Staining الصبغ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Selective and indicator media — الأوساط الانتقائية والدالّة

EN **Mannitol salt agar is used for the recovery of:** Q16

AR س16. يُستعمل أكار الملح والمانيتول لاستعادة:

A Salmonella — السالمونيلا
B E. coli — الإشريكية القولونية
C Staphylococci — المكوّرات العنقودية
D Streptococci — المكوّرات العقدية

EN **MacConkey agar contains bile salts to allow growth of:** Q17

AR س17. يحتوي أكار ماكونكي أملاح الصفراء للسماح بنمو:

A Fungi — الفطريات
B Gram-positive cocci — المكوّرات الموجبة لغرام
C Bile-tolerant bacteria only — البكتيريا المتحمّلة للصفراء فقط
D All bacteria — كل البكتيريا

EN **The pH indicator in MacConkey agar is:** Q18

AR س18. دليل pH في أكار ماكونكي هو:

A Phenol red — الأحمر الفينولي
B Neutral red — الأحمر المتعادل
C Bromothymol blue — أزرق البروموثايمول
D Crystal violet — البنفسجي البلّوري

EN **On MacConkey agar, E. coli forms:** Q19

AR س19. على أكار ماكونكي تكوّن الإشريكية القولونية:

A Pink colonies — مستعمرات وردية
B Black colonies — مستعمرات سوداء
C Pale yellow colonies — مستعمرات صفراء شاحبة
D No colonies — لا مستعمرات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Non-lactose fermenting Salmonella on MacConkey forms:** Q20

AR س20. السالمونيلا غير المخمّرة للاكتوز على ماكونكي تكوّن:

A Pink colonies مستعمرات وردية

B Green colonies مستعمرات خضراء

C Red colonies with halo مستعمرات حمراء بهالة

D Pale yellow colonies مستعمرات صفراء شاحبة

EN **MacConkey agar is:** Q21

AR س21. أكار ماكونكي:

A A transport medium وسط نقل

B A simple medium only وسط بسيط فقط

C Both a selective medium and an indicator medium وسط انتقائي ودالّ معًا

D An enriched medium for fastidious bacteria وسط مُغنى للبكتيريا صعبة النمو

EN **Bile salts and crystal violet in indicator media suppress:** Q22

AR س22. أملاح الصفراء والبنفسجي البلّوري في الأوساط الدالّة تثبّط:

A Gram-negative bacilli العصيات السالبة لغرام

B Most Gram-positive microorganisms معظم الأحياء الموجبة لغرام

C Salmonella السالمونيلا

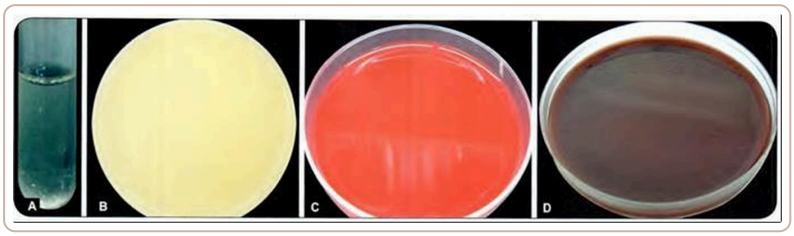
D Lactose fermenters مخمّرات اللاكتوز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In this figure, plate C (red) is:** Q23

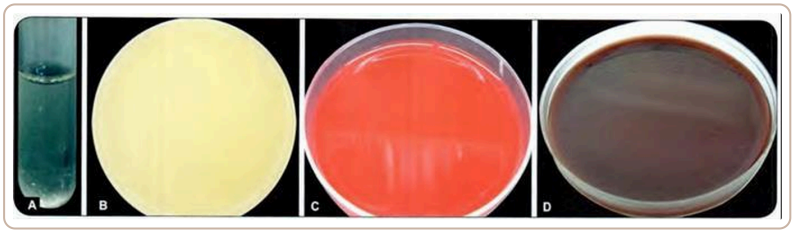
AR س23. في هذا الشكل، الطبق C (الأحمر) هو:



A Nutrient agar الأكار المغذّي
B Chocolate agar أكار الشوكولاتة
C Peptone water ماء الببتون
D Blood agar أكار الدم

EN **In this figure, D (brown plate) is:** Q24

AR س24. في هذا الشكل، D (الطبق البنّي) هو:

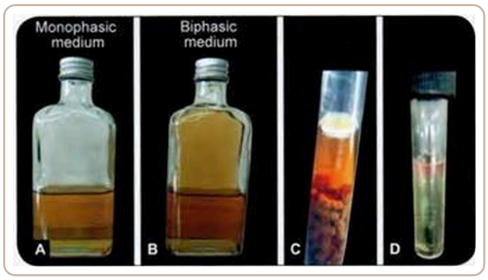


A Chocolate agar أكار الشوكولاتة
B Nutrient agar الأكار المغذّي
C MacConkey agar أكار ماكونكي
D Blood agar أكار الدم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Bottle B in this figure (broth over agar) is a:** Q25

AR س25. القنينة B في هذا الشكل (مرق فوق أكار) هي:



A Robertson's cooked meat medium — وسط روبرتسون للحم المطبوخ

B Monophasic medium — وسط أحادي الطور

C Thioglycollate broth — مرق الثايوغلايكوليت

D Biphasic medium — وسط ثنائي الطور

2 True / False — صح أو خطأ

1 EN Distilled water or low-mineral potable water is suitable for media preparation.

AR الماء المقطّر أو ماء الشرب قليل المعادن مناسب لتحضير الأوساط. — True · صح / False · خطأ

2 EN Agar provides the main nutrition for bacteria.

AR الأكار يوفّر التغذية الرئيسية للبكتيريا. — True · صح / False · خطأ

3 EN Agar melts after boiling and jellifies after cooling.

AR يذوب الأكار بعد الغليان ويتهلّم بعد التبريد. — True · صح / False · خطأ

4 EN Agar media are sterilized in an autoclave.

AR تُعقَّم أوساط الأكار في المؤصدة. — True · صح / False · خطأ

5 EN Meat extract is usually made from beef.

AR يُصنع مستخلص اللحم عادةً من لحم البقر. — True · صح / False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 EN Horse, ox or human blood can also be used in enriched media.

AR يمكن استعمال دم الحصان أو الثور أو الإنسان أيضًا في الأوساط المُغناة.

True · صح False · خطأ

7 EN Blood agar contains lysed blood.

AR يحتوي أكار الدم دمًا متحلّلًا.

True · صح False · خطأ

8 EN Transport media and anaerobic media are types of routine laboratory media.

AR أوساط النقل والأوساط اللاهوائية من أنواع الأوساط المختبرية الروتينية.

True · صح False · خطأ

9 EN Selective media facilitate growth of all bacteria equally.

AR الأوساط الانتقائية تسهّل نمو كل البكتيريا بالتساوي.

True · صح False · خطأ

10 EN Mannitol salt agar contains a high NaCl concentration.

AR يحتوي أكار الملح والمانيتول تركيزًا عاليًا من NaCl.

True · صح False · خطأ

11 EN Lactose-fermenting bacteria produce acid on MacConkey agar.

AR البكتيريا المخمّرة للاكتوز تنتج حامضًا على أكار ماكونكي.

True · صح False · خطأ

12 EN Salmonella forms pink colonies on MacConkey agar.

AR تكوّن السالمونيلا مستعمرات وردية على أكار ماكونكي.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 EN Blood agar vs chocolate agar?

AR أكار الدم مقابل أكار الشوكولاتة؟

2 EN Is MacConkey only selective?

AR هل ماكونكي انتقائي فقط؟

3 EN Pink or pale colonies — which is E. coli?

AR مستعمرات وردية أم شاحبة — أيّها الإشريكية؟

4 EN Agar: nutrient or solidifier?

AR الأكار: مغذٍّ أم مصلِّب؟

5 EN Pour molten agar at boiling point?

AR هل يُصبّ الأكار المنصهر وهو يغلي؟

6 EN Routine media vs synthetic media?

AR الأوساط الروتينية مقابل الصناعية؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Pretest: How can you cultivate the bacteria in the lab?

AR الاختبار القبلي: كيف تزرع البكتيريا في المختبر؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Posttest 1: What are the constituents of culture media? 2

AR الاختبار البعدي 1: ما مكوّنات الأوساط الزرعية؟

EN Posttest 2: Which are the common pathogenic bacteria isolated from the urinary tract? 3

AR الاختبار البعدي 2: ما البكتيريا الممرضة الشائعة المعزولة من المجاري البولية؟

EN Describe agar and how agar media are prepared. 4

AR صف الأكار وكيف تُحضَّر أوساط الأكار.

EN Classify culture media. 5

AR صنّف الأوساط الزرعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Explain selective and indicator media with MacConkey agar as an example. 6

AR اشرح الأوساط الانتقائية والدالّة مع أكار ماكونكي مثالًا.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 C	3 B	4 A	5 B	6 C	7 D	8 A
9 A	10 B	11 C	12 D	13 D	14 B	15 A	16 C
17 C	18 B	19 A	20 D	21 C	22 B	23 D	24 A
25 D							

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 True	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 True	12 False

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN **Blood agar vs chocolate agar?** 1
Blood agar contains whole blood; chocolate agar contains lysed blood — both are enriched media.

AR **أكار الدم مقابل أكار الشوكولاتة؟**
أكار الدم فيه دم كامل، وأكار الشوكولاتة فيه دم متحلّل — وكلاهما وسط مُغنى.

EN **Is MacConkey only selective?** 2
No — bile salts make it selective and lactose + neutral red make it an indicator; it is both.

AR **هل ماكونكي انتقائي فقط؟**
لا — أملاح الصفراء تجعله انتقائيًا واللاكتوز مع الأحمر المتعادل يجعله دالًّا؛ فهو الاثنان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Pink or pale colonies — which is E. coli?** 3

E. coli (lactose fermenter) → pink; Salmonella (non-lactose fermenter) → pale yellow.

AR **مستعمرات وردية أم شاحبة — أيّها الإشريكية؟**

الإشريكية (مخمّرة للاكتوز) ← وردية؛ السالمونيلا (غير مخمّرة) ← صفراء شاحبة.

EN **Agar: nutrient or solidifier?** 4

Solidifier — nutrients come from peptone, extracts, blood and serum.

AR **الأكار: مغذٍّ أم مصلِّب؟**

مصلِّب — والمغذّيات تأتي من الببتون والمستخلصات والدم والمصل.

EN **Pour molten agar at boiling point?** 5

No — wait until it cools to 45°C, then pour and let it set 20 minutes.

AR **هل يُصبّ الأكار المنصهر وهو يغلي؟**

لا — انتظر حتى يبرد إلى 45°م ثم اصبب واتركه يتصلّب 20 دقيقة.

EN **Routine media vs synthetic media?** 6

Routine: from nutrients such as meat extract and peptone; synthetic: from pure chemicals with exactly known composition.

AR **الأوساط الروتينية مقابل الصناعية؟**

الروتينية: من مغذّيات مثل مستخلص اللحم والببتون؛ الصناعية: من مواد كيميائية نقية بتركيب معروف بدقّة.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Pretest: How can you cultivate the bacteria in the lab?** 1

By inoculating the clinical specimen onto suitable culture media (prepared from water, electrolytes, peptone, agar, extracts and blood or serum and sterilized in an autoclave), choosing simple, enriched, selective or indicator media according to the expected pathogen; the isolated colonies are then identified by biochemical tests.

AR **الاختبار القبلي: كيف تزرع البكتيريا في المختبر؟**

بزرع العيّنة السريرية على أوساط زرعية مناسبة (محضّرة من الماء والإلكتروليتات والببتون والأكار والمستخلصات والدم أو المصل ومعقّمة بالمؤصدة)، واختيار وسط بسيط أو مُغنٍ أو انتقائي أو دالّ حسب الممرض المتوقّع؛ ثم تُشخَّص المستعمرات المعزولة بالفحوص الكيموحيوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Posttest 1: What are the constituents of culture media?** 2

Water, electrolyte (NaCl), peptone, agar, meat extract, yeast extract, malt extract, and blood and serum.

AR **الاختبار البعدي 1: ما مكوّنات الأوساط الزرعية؟**

الماء، الإلكتروليت (NaCl)، البيتون، الأكار، مستخلص اللحم، مستخلص الخميرة، مستخلص الشعير، والدم والمصل.

EN **Posttest 2: Which are the common pathogenic bacteria isolated from the urinary tract?** 3

BIOS answer (not in the sheet): mostly Gram-negative bacilli — Escherichia coli (the commonest), Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa — and Gram-positive cocci such as Enterococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticus and Staphylococcus aureus. They are cultured on blood agar and MacConkey agar.

AR **الاختبار البعدي 2: ما البكتيريا الممرضة الشائعة المعزولة من المجاري البولية؟**

جواب BIOS (غير موجود في الورقة): أغلبها عصيات سالبة لغرام — الإشريكية القولونية (الأشيع)، الكليبسيلا، المتقلّبة، الزائفة الزنجارية — ومكوّرات موجبة لغرام مثل المكوّرات المعوية البرازية والعنقودية الرمّية والعنقودية الذهبية. وتُزرع على أكار الدم وأكار ماكونكي.

EN **Describe agar and how agar media are prepared.** 4

Agar solidifies culture media; it is a powder that melts in water after boiling and jellifies after cooling, prepared from the cell wall of red algae (Gelidium, Gracilaria). Preparation: add agar powder to water, dissolve, sterilize in an autoclave, cool to 45°C, pour into Petri dishes and let it set for 20 minutes.

AR **صف الأكار وكيف تُحضَّر أوساط الأكار.**

الأكار يصلّب الأوساط الزرعية؛ مسحوق يذوب في الماء بعد الغليان ويتهلّم بعد التبريد، يُحضَّر من جدار خلايا الطحالب الحمراء (Gelidium وGracilaria). التحضير: أضف المسحوق للماء وأذبه، وعقّمه بالمؤصدة، وبرّده إلى 45°م، واصبه في أطباق بتري واتركه يتصلّب 20 دقيقة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Classify culture media.** 5

A. By consistency: liquid (broth), semisolid, solid. B. By growth requirements: 1. routine laboratory media (simple/basal, enriched, enrichment broth, selective, differential, transport, anaerobic); 2. defined or synthetic media (simple and complex synthetic) from pure chemicals with exact composition.

AR **صنّف الأوساط الزرعية.**

أ. حسب القوام: سائلة (مرق)، شبه صلبة، صلبة. ب. حسب متطلّبات النمو: 1. أوساط مختبرية روتينية (بسيطة/أساسية، مُغناة، مرق إغناء، انتقائية، تفريقية، نقل، لاهوائية)؛ 2. أوساط محدّدة أو صناعية (بسيطة ومعقّدة) من مواد نقية بتركيب دقيق.

EN **Explain selective and indicator media with MacConkey agar as an example.** 6

Selective media favour some bacteria and suppress others (mannitol salt agar for staphylococci, MacConkey with bile salts for bile-tolerant bacteria, antibiotics). Indicator media detect pathogens by sugar fermentation → acid → pH indicator colour change: MacConkey has lactose and neutral red; E. coli ferments lactose → pink colonies, Salmonella does not → pale yellow. Bile salts and crystal violet suppress Gram-positives, so MacConkey is both selective and indicator.

AR **اشرح الأوساط الانتقائية والدالّة مع أكار ماكونكي مثالًا.**

الأوساط الانتقائية تسهّل نمو بعض البكتيريا وتثبّط غيرها (أكار الملح والمانيتول للعنقودية، ماكونكي بأملاح الصفراء للمتحمّلة للصفراء، المضادات الحيوية). والأوساط الدالّة تكشف الممرضات بتخمّر السكر ← حامض ← تغيّر لون دليل pH: ماكونكي فيه لاكتوز وأحمر متعادل؛ الإشريكية تخمّر اللاكتوز ← مستعمرات وردية، والسالمونيلا لا تخمّره ← صفراء شاحبة. وأملاح الصفراء والبنفسجي البلّوري تثبّط الموجبة لغرام، فماكونكي انتقائي ودالّ معًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t